CONSIGNES GRAPHIQUES

Une **fonction** *f* est un procédé qui à tout nombre réel *x* associe **un seul** nombre réel *y* : *x* s'appelle la **variable** et *y* s'appelle l'**image** de *x* par la fonction *f*

Les différentes notations : $f : x \mapsto 2x + 3$ *f : antécédent* $\mapsto$ *image*

$f(x) = 2x + 3$ *f(antécédent)* $=$ *image*

y = 2x + 3 ***notation équation (ⓘ la plus utilisée en physique – chimie)***

Les différentes étapes du tracé manuel d'une représentation graphique : AU CRAYON

1- Décoder la consigne : « Représenter graphiquement A en fonction de B ou A = f(B) »

Comprendre A est sur l'axe des ordonnées (vertical) : A est la grandeur étudiée

B est sur l'axe des abscisses (horizontal) : B est la grandeur que l'on fait varier

2- Construction :

a) Repérer les valeurs maximales et minimales données de A et B : pour connaître les limites du repère à tracer

b) Placer judicieusement l'origine et le sens du repère :

c) Indiquer sur chaque axes les grandeurs A et B et leur unité (si elles en ont)

d) Indiquer l'échelle : elle doit être simple et pratique (éviter les multiples de 3) ⓘ Si l'échelle est donnée il faut la respecter !

e) Graduer ensuite régulièrement les axes

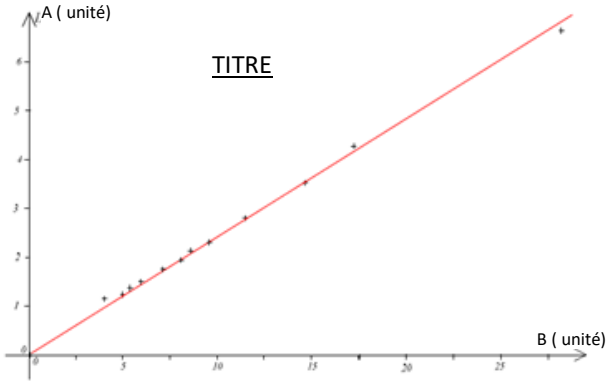
f) Représenter les couples de points par une croix (x ou +) : Ne pas surcharger avec les traits de construction ou les coordonnées de chaque point

3- Tracer la courbe : ⓘ **En physique / Chimie, on recherche un modèle mathématique correspondant au phénomène étudié : on ne trace pas de ligne brisée !**

ⓘ **Le tracé doit être fin et régulier**

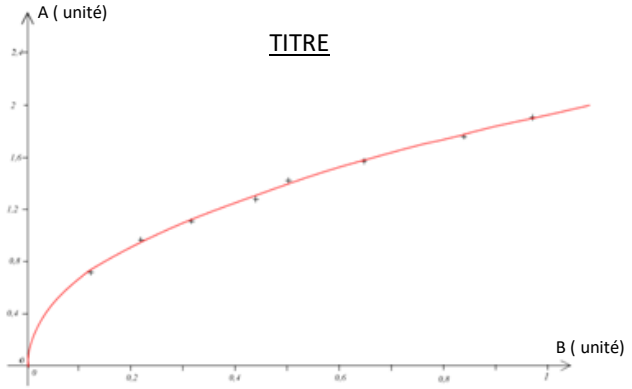
Cas n°1 : Les points sont alignés ou presque alignés

Tracer à la règle une droite traversant au mieux la zone de points



Cas n°2 : Les points ne sont pas alignés

Tracer la courbe à main levée (tendance)



ⓘ **échelle :** abscisses … cm ⟷ … unités

ordonnées … cm ⟷ … unités

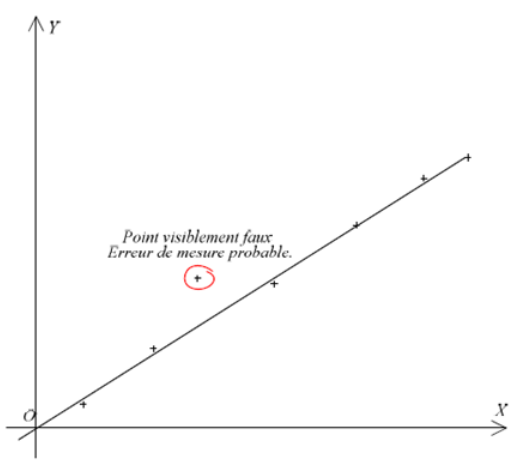
ou … cm / … cm

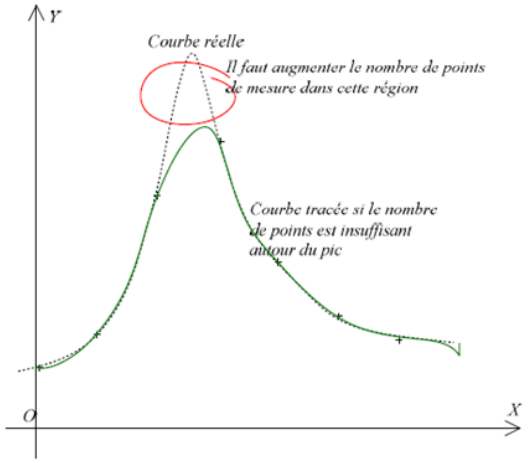
ⓘ **Titre possible :** « Représentation de la variation de A en fonction de B »

ⓘ Compléments :

UN GRAPHE EST AUSSI UN MOYEN DE DETECTER LES MESURES EXPERIMENTALES ERRONEES ou UN NOMBRE DE MESURES INSUFFISANT :

C'est pourquoi, si les données sont relevées lors d'une expérience, il ne faut JAMAIS défaire un montage avant d'avoir tracé le graphe ! Le mieux étant de suivre l'expérience en traçant la représentation au fur et à mesure à l'aide d'un tableur-grapheur de type REGRESSI.





FONCTION LINEAIRE ET FONCTION AFFINE

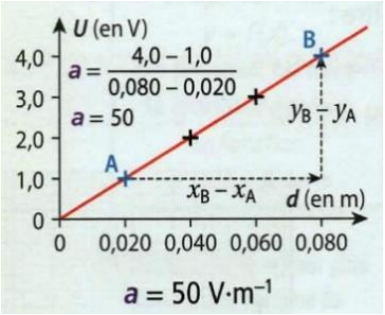
Une fonction linéaire est représentée par une droite passant par l'origine d'équation : ⓘ elle traduit une situation de proportionnalité

f(x) = a × x ou y = a × x avec a : coefficient directeur

Calcul du coefficient directeur à partir des coordonnées de deux points A et B de la droite :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

ⓘ Si les grandeurs étudiées ont une unité différente alors « a » possède une unité à préciser !



Une fonction affine est représentée par une droite ne passant pas par l'origine d'équation :

f(x) = a × x + b ou y = a × x + b avec a : coefficient directeur et b : ordonnée à l'origine

Calcul du coefficient directeur à partir des coordonnées de deux points A et B de la droite :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$ et **b : lecture directe** à l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées

ⓘ Si les grandeurs étudiées ont une unité différente alors « a » et « b » ont une unité à préciser !

